TEC | Tecnológico de Costa Rica

Proyecto #1

Lenguajes de programación

Gestión de Eventos

Estudiantes:

Tayler Wynta Rodríguez

Maikel Flores Navarro

Profesor:

Ing. Allan Rodriguez Davila

I Semestre 2026

Contenidos

Manual de usuario 4

Instrucciones para ejecución del programa 4

Pruebas 4

Menú Principal 4

Menú administrativo 4

Acceso 5

Menú 5

Gestión de sitios 5

Carga por lotes 6

Ver sitios 6

Registrar sitio manualmente 7

Buscar sitio por nombre 7

Eliminar sitio 7

Gestión de espacios y sectores 8

Mostrar sectores y asientos 8

Agregar sector 9

Administrar sitio 10

Gestión de eventos 10

Crear evento 11

Consultar evento 11

Estado del evento 12

Resumen de evento 12

Ver estado de los asientos 13

Facturas 13

Mostar todas las facturas 14

Ver detalles de factura 14

Menú General 14

Consultar por evento 15

Comprar boletos 15

Salir del programa 16

Descripción del problema 17
Diseño del programa 17
Librerías utilizadas 18
Análisis de resultados 19
Justificación Técnica 20
Uso de Punteros y Memoria Dinámica 20
Paso por Valor y Paso por Referencia 21
Modularidad y Ocultamiento de la Información 21
Manejo de Archivos y Persistencia de Datos 21
Control de Integridad de Datos 21
Generación y Manejo de Facturas 21
Diseño General del Sistema 22
Bitácora 22

Manual de usuario

Instrucciones para ejecución del programa

1. **Copiar el repo:**

https://github.com/Tayler1203/PY01-Lenguajes_Gestion-de-eventos

2. **Navegar a la siguiente ubicación por medio del cmd/powershell/consola:**

cd Programa\Codigo\src

3. **Ejecutar el siguiente comando:**

gcc main.c menu.c sitios.c archivos.c boletos.c eventos.c espacios.c facturas.c estadisticas.c -o app.exe

4. **Abrir:**

.\app.exe

Pruebas

Menú Principal

Una vez ejecutado app.exe se iniciará el sistema con el siguiente menú:

```
=====================================
   SISTEMA DE GESTION DE EVENTOS
=====================================
1. Administrativo
2. General
3. Salir
Seleccione una opcion: |
```

En esta parte el usuario debe de ingresar el menú al cual se desea acceder, ya sea 1, 2 o 3

Menú administrativo

Si se seleccionó la primera opción, se le solicitará al usuario su nombre de usuario y contraseña para el acceso al menú administrativo.

Acceso

```
=====================================
   ACCESO AL MENU ADMINISTRATIVO
=====================================
Usuario: admin
```

```
=====================================
   ACCESO AL MENU ADMINISTRATIVO
=====================================
Usuario: admin
Contraseña: admin123
```

En caso de que el usuario no esté registrado o la contraseña esté incorrecta, se le mostrará un mensaje de error al usuario

Menú

Si la información para el inicio de sesión para el menú admin fue correcta, se le mostrará el siguiente menú al usuario

```
=================================
        MENU ADMINISTRATIVO
=================================
1. Gestion de sitios de eventos
2. Gestion de espacios y sectores de sitios de eventos
3. Gestion de eventos
4. Estado de evento
5. Registro de facturas
6. Estadisticas
7. Volver
Seleccione una opcion: 1
```

Aquí se puede administrar todo sobre la gestión del sistema, como los sitios, espacios, eventos, facturas y estadísticas generales.

Gestión de sitios

Si se seleccionó la primera opción, se mostrará el siguiente menú al usuario

```
=================================
   GESTION DE SITIOS DE EVENTOS
=================================
1. Cargar en lote desde archivo
2. Ver sitios de eventos
3. Registrar sitio manual
4. Buscar sitio por nombre
5. Eliminar sitio
6. Volver
Seleccione una opcion:
```

Carga por lotes

Para poder cargar los sitios desde un txt en específico, se tiene que ingresar/pegar la ruta de acceso para poder cargar y leer los datos en el sistema

```
--- Cargar Sitios desde Archivo ---
Ingrese la ruta del archivo: C:\Users\Maikel\Documents\GitHub\PY01-Lenguajes_Gestion-de-eventos\LoteSitios.txt
Cargando sitios desde: C:\Users\Maikel\Documents\GitHub\PY01-Lenguajes_Gestion-de-eventos\LoteSitios.txt
Carga completada. Total de sitios: 5
```

Ver sitios

La segunda opción mostrará la información resumida de todos los sitios actuales registrados en el sistema.

```
--- Sitios Registrados ---

1. ArenaCentral
   Ubicacion: SanJose
   Sitio web: arenacentral.cr

2. TeatroLuz
   Ubicacion: Heredia
   Sitio web: teatroluz.cr

3. ColiseoPacifica
   Ubicacion: Alajuela
   Sitio web: coliseopacifica.cr

4. ParqueVivo
   Ubicacion: Cartago
   Sitio web: parquevivo.cr

5. EstadioValle
   Ubicacion: SanRamon
   Sitio web: estadiovalle.cr
```

Registrar sitio manualmente

Aquí se ingresan los datos que el sistema solicita para poder agregar un sitio manualmente

```
=====================================
   GESTION DE SITIOS DE EVENTOS
=====================================
1. Cargar en lote desde archivo
2. Ver sitios de eventos
3. Registrar sitio manual
4. Buscar sitio por nombre
5. Eliminar sitio
6. Volver
Seleccione una opcion: 3

Nombre del sitio: AuditorioNorte
Ubicacion del sitio: UCR
Sitio web (opcional): UCR.com/auditorio
Nombre: AuditorioNorte
Ubicacion: UCR
Sitio web: UCR.com/auditorio
```

Buscar sitio por nombre

Aquí se puede buscar un sitio por nombre y si es encontrado, el sistema mostrará una información breve

```
Ingrese nombre del sitio a buscar: AuditorioNorte

[SITIO ENCONTRADO]
Nombre: AuditorioNorte
Ubicacion: UCR
Sitio Web: UCR.com/auditorio
Cantidad de sectores: 0
```

Eliminar sitio

Para eliminar un sitio se debe ingresar la enumeración que se quiera borrar

```
--- Eliminar sitio ---
1) ArenaCentral (SanJose)
2) TeatroLuz (Heredia)
3) ColiseoPacifica (Alajuela)
4) ParqueVivo (Cartago)
5) EstadioValle (SanRamon)
6) AuditorioNorte (UCR)
Seleccione el sitio a eliminar (0 para cancelar): 6
Sitio eliminado exitosamente.
```

Gestión de espacios y sectores

Aquí se pueden administrar los sitios y sectores del sistema

```
=====================================
 GESTION DE ESPACIOS DE LOS SITIOS
=====================================
1. Mostrar sitios con sectores y asientos
2. Seleccionar sitio para administrar
3. Agregar sector a un sitio
4. Reset de espacios por sitio
5. Volver
Seleccione una opcion: |
```

Mostrar sectores y asientos

En esta parte se muestran todos los sitios con los sectores definidos (en caso de haber)

```
--- Sitios con Sectores y Asientos ---

Sitio: ArenaCentral
Ubicacion: SanJose
Sitio web: arenacentral.cr
Cantidad de sectores: 0
  No hay sectores definidos.

Sitio: TeatroLuz
Ubicacion: Heredia
Sitio web: teatroluz.cr
Cantidad de sectores: 0
  No hay sectores definidos.

Sitio: ColiseoPacifica
Ubicacion: Alajuela
Sitio web: coliseopacifica.cr
Cantidad de sectores: 0
  No hay sectores definidos.

Sitio: ParqueVivo
Ubicacion: Cartago
Sitio web: parquevivo.cr
Cantidad de sectores: 0
  No hay sectores definidos.
```

Agregar sector

Aquí se selecciona un sitio creado previamente para asignarle nuevos sectores, cada sector empieza con una enumeración distinta

```
1) ArenaCentral (SanJose)
2) TeatroLuz (Heredia)
3) ColiseoPacifica (Alajuela)
4) ParqueVivo (Cartago)
5) EstadioValle (SanRamon)
Seleccione el sitio (0 para cancelar): 1

Cantidad de sectores a agregar: 3
Nombre del sector 1: VIP
Cantidad de asientos para VIP: 5
Lista de asientos para VIP (A):
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
Nombre del sector 2: GOLD
Cantidad de asientos para GOLD: 4
Lista de asientos para GOLD (B):
- B1
- B2
- B3
- B4
Nombre del sector 3: ESTANDAR
Cantidad de asientos para ESTANDAR: 3
Lista de asientos para ESTANDAR (C):
- C1
- C2
- C3
Se agregaron 3 sectores en el sitio 'ArenaCentral'.
```

Administrar sitio

Aquí se podrá seleccionar un sitio para administrar toda su información de forma más ordenada

```
1) ArenaCentral (SanJose)
2) TeatroLuz (Heredia)
3) ColiseoPacifica (Alajuela)
4) ParqueVivo (Cartago)
5) EstadioValle (SanRamon)
Seleccione el sitio (0 para cancelar): 1

Gestionando sitio: ArenaCentral
1. Agregar sectores
2. Reset espacios
3. Ver sectores actuales
4. Volver
Seleccione una opcion: 3
```

Gestión de eventos

En este menú se gestionan los eventos de un sitio previamente creado

```
====================================
        GESTION DE EVENTOS
====================================
1. Crear evento
2. Ver eventos
3. Consultar evento
4. Volver
Seleccione una opcion:
```

Crear evento

En este menú se podrá crear un nuevo evento según la información que solicita el sistema

```
--- Crear Evento Manual ---
Nombre del evento: Freestyle
Productora: Redbull
Fecha (YYYY-MM-DD): 2026-12-05

Seleccione el sitio para el evento:
1) ArenaCentral (SanJose)
2) TeatroLuz (Heredia)
3) ColiseoPacifica (Alajuela)
4) ParqueVivo (Cartago)
5) EstadioValle (SanRamon)
Opcion: 2
Monto por asiento para sector 'VIP': 120
Monto por asiento para sector 'ESTANDAR': 60
Evento guardado correctamente en archivo.
```

Ver eventos

Aquí se podrán ver todos los eventos registrados para cada sitio

```
--- Eventos Registrados ---
1. Concierto | FMS | 2026-08-23 | sitio: ArenaCentral
2. Freestyle | Redbull | 2026-12-05 | sitio: TeatroLuz
```

Consultar evento

Aquí se mostrará toda la información de un evento

```
Ingrese fecha inicial (YYYY-MM-DD): 2026-08-23

--- Eventos a partir de 2026-08-23 ---
1. Concierto - 2026-08-23
2. Freestyle - 2026-12-05

Seleccione un evento (0 para cancelar): 2

--- Detalle de evento seleccionado ---
Nombre: Freestyle
Productora: Redbull
Sitio: TeatroLuz
Fecha: 2026-12-05

Sectores:
  - VIP | Precio: 120.00 | Total: 10 | Vendidos: 0 | Disponibles: 10
  - ESTANDAR | Precio: 60.00 | Total: 20 | Vendidos: 0 | Disponibles: 20
```

Estado del evento

Aquí se podrá seleccionar y ver el resumen del estado de un evento

```
=====================================
          ESTADO DE EVENTO
=====================================
1. Seleccionar evento y ver resumen
2. Ver recaudacion por sector
3. Ver estado de asientos por sector
4. Volver
Seleccione una opcion: 1
```

Resumen de evento

Se muestra en pantalla un resumen general del evento seleccionado, incluyendo información como nombre del evento, sitio, fecha, cantidad de boletos vendidos y disponibles.

```
1) Concierto (2026-08-23)
2) Freestyle (2026-12-05)
Seleccione un evento (0 para cancelar): 2

--- Resumen de evento: Freestyle ---
Productora: Redbull | Fecha: 2026-12-05 | Sitio: TeatroLuz
Sector VIP: vendidos 0, disponibles 10, recaudacion 0.00
Sector ESTANDAR: vendidos 0, disponibles 20, recaudacion 0.00

Totales: vendidos 0, disponibles 30, recaudacion total 0.00
```

Recaudación por sector

Se visualiza una lista de los sectores del evento junto con el monto recaudado en cada uno.

```
1) Concierto (2026-08-23)
2) Freestyle (2026-12-05)
Seleccione un evento (0 para cancelar): 2

--- Recaudacion por sector para Freestyle ---
Sector VIP -> vendidos 0, disponibles 10, recaudacion 0.00
Sector ESTANDAR -> vendidos 0, disponibles 20, recaudacion 0.00
```

Ver estado de los asientos

Se muestra el estado de los asientos por sector, indicando cuáles están disponibles y cuáles ya han sido vendidos.

```
1) Concierto (2026-08-23)
2) Freestyle (2026-12-05)
Seleccione un evento (0 para cancelar): 2

--- Asientos por sector en Freestyle ---
Sector VIP (precio 120.00):
  A1 -> DISPONIBLE
  A2 -> DISPONIBLE
  A3 -> DISPONIBLE
  A4 -> DISPONIBLE
  A5 -> DISPONIBLE
  A6 -> DISPONIBLE
  A7 -> DISPONIBLE
  A8 -> DISPONIBLE
  A9 -> DISPONIBLE
  A10 -> DISPONIBLE
Sector ESTANDAR (precio 60.00):
  B1 -> DISPONIBLE
  B2 -> DISPONIBLE
  B3 -> DISPONIBLE
  B4 -> DISPONIBLE
  B5 -> DISPONIBLE
  B6 -> DISPONIBLE
  B7 -> DISPONIBLE
  B8 -> DISPONIBLE
  B9 -> DISPONIBLE
  B10 -> DISPONIBLE
  B11 -> DISPONIBLE
  B12 -> DISPONIBLE
  B13 -> DISPONIBLE
  B14 -> DISPONIBLE
  B15 -> DISPONIBLE
  B16 -> DISPONIBLE
  B17 -> DISPONIBLE
  B18 -> DISPONIBLE
  B19 -> DISPONIBLE
  B20 -> DISPONIBLE
```

Facturas

Se presenta un menú con las opciones disponibles relacionadas con la gestión de facturas.

```
=====================================
        LISTA DE FACTURAS
=====================================
1. Mostrar todas las facturas
2. Ver detalle de factura
3. Volver
Seleccione una opcion: 1
```

Mostar todas las facturas

Se despliega una lista con todas las facturas registradas en el sistema, mostrando información básica de cada una.

```
==========================================================================================================
                                          LISTADO DE FACTURAS
==========================================================================================================
 ID  | Evento                                | Fecha Compra | Cliente                | Subtotal        | Total
==========================================================================================================
   1 | Freestyle                             |   2026-03-28 | Maikel Flores          | $       360.00 | $ 378.00
   2 | Freestyle                             |   2026-03-28 | Tayler Wynta           | $       300.00 | $ 315.00
==========================================================================================================
```

Ver detalles de factura

Se muestra en pantalla la información completa de una factura específica, incluyendo datos del cliente, evento y asientos comprados.

```
==========================================================================================================
                                          LISTADO DE FACTURAS
==========================================================================================================
 ID  | Evento                                | Fecha Compra | Cliente                | Subtotal        | Total
==========================================================================================================
   1 | Freestyle                             |   2026-03-28 | Maikel Flores          | $       360.00 | $ 378.00
   2 | Freestyle                             |   2026-03-28 | Tayler Wynta           | $       300.00 | $ 315.00
==========================================================================================================

Ingrese el ID de la factura a ver: 1

==========================================================================================================
                                     FACTURA DE COMPRA DE BOLETOS
==========================================================================================================

Factura #1
Fecha de compra: 2026-03-28

CLIENTE:
  Nombre: Maikel Flores
  Cedula: 703120605

EVENTO:
  Nombre: Freestyle
  Productora: Redbull
  Sitio: TeatroLuz
  Fecha del evento: 2026-12-05

==========================================================================================================
DETALLE DE ASIENTOS:
==========================================================================================================

ASIENTO          | SECTOR                        | PRECIO
-----------------+-------------------------------+---------------------
A1               | VIP                           | $       120.00
A2               | VIP                           | $       120.00
A3               | VIP                           | $       120.00

==========================================================================================================
TOTALES:
==========================================================================================================

Subtotal:                            $       360.00
Costo por servicio (5%):            $        18.00
----------------------------------------------------------------
TOTAL A PAGAR:                       $       378.00
==========================================================================================================
```

Menú General

Se visualiza el menú principal para usuarios generales, con opciones disponibles sin necesidad de iniciar sesión.

```
=====================================
            MENU GENERAL
=====================================
1. Consulta por evento
2. Compra de boletos
3. Volver
Seleccione una opcion: |
```

Consultar por evento

Se muestra una lista o búsqueda de eventos disponibles desde cierta fecha con su información básica.

```
Ingrese fecha inicial (YYYY-MM-DD): 2026-12-05

--- Eventos a partir de 2026-12-05 ---
1. Freestyle - 2026-12-05

Seleccione un evento (0 para cancelar): 1

--- Detalle de evento seleccionado ---
Nombre: Freestyle
Productora: Redbull
Sitio: TeatroLuz
Fecha: 2026-12-05

Sectores:
  - VIP | Precio: 120.00 | Total: 10 | Vendidos: 0 | Disponibles: 10
  - ESTANDAR | Precio: 60.00 | Total: 20 | Vendidos: 0 | Disponibles: 20
```

Comprar boletos

Se visualiza el proceso de compra, donde se selecciona un evento, sector y asientos disponibles.

```
=== Eventos disponibles ===
1. Concierto - FMS (2026-08-23)
2. Freestyle - Redbull (2026-12-05)
Seleccione evento (0 para cancelar): 2

=== Disponibilidad de asientos en Freestyle ===
Productora: Redbull | Fecha: 2026-12-05
Sitio: TeatroLuz

  Sector: VIP (Inicial: A)
    Asientos disponibles: 10/10
    Precio por asiento: $120.00
    Asientos: [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [A10]

  Sector: ESTANDAR (Inicial: B)
    Asientos disponibles: 20/20
    Precio por asiento: $60.00
    Asientos: [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [B6] [B7] [B8] [B9] [B10] [B11] [B12] [B13] [B14] [B15] [B16] [B17] [B18] [B19] [B20]


Ingrese asientos a comprar (separados por coma, ej: A1,B2): A1, A2, A3

Cedula del comprador: 703120605
Nombre del comprador: Maikel Flores

Compra realizada exitosamente!
Factura #1 - Fecha compra: 2026-03-28
Cliente: Maikel Flores (703120605)
Evento: Freestyle | Productora: Redbull | Fecha: 2026-12-05 | Sitio: TeatroLuz
Asientos comprados (3): A1, A2, A3
Subtotal: $360.00 | Costo servicio (5%): $18.00 | Total: $378.00
```

Salir del programa

Se muestra un mensaje de salida indicando que el programa se está cerrando.

```
=====================================
   SISTEMA DE GESTION DE EVENTOS
=====================================
1. Administrativo
2. General
3. Salir
Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

C:\Users\Maikel\Documents\GitHub\PY01-Lenguajes_Gestion-de-eventos\Programa\Codigo\src>
```

Evidencia de persistencia en archivos

Se muestra el flujo completo desde que se ejecuta el programa hasta consultar sitios para demostrar que los sitios se cargaron desde los archivos.

```
C:\Users\Maikel\Documents\GitHub\PY01-Lenguajes_Gestion-de-eventos\Programa\Codigo\src>app.exe

=====================================
   SISTEMA DE GESTION DE EVENTOS
=====================================
1. Administrativo
2. General
3. Salir
Seleccione una opcion: 1

=====================================
   ACCESO AL MENU ADMINISTRATIVO
=====================================
Usuario: admin
Contraseña: admin123

✓ ¡Acceso concedido! Bienvenido.


=====================================
        MENU ADMINISTRATIVO
=====================================
1. Gestion de sitios de eventos
2. Gestion de espacios y sectores de sitios de eventos
3. Gestion de eventos
4. Estado de evento
5. Registro de facturas
6. Estadisticas
7. Volver
Seleccione una opcion: 1

=====================================
   GESTION DE SITIOS DE EVENTOS
=====================================
1. Cargar en lote desde archivo
2. Ver sitios de eventos
3. Registrar sitio manual
4. Buscar sitio por nombre
5. Eliminar sitio
6. Volver
Seleccione una opcion: 2

--- Sitios Registrados ---

1. ArenaCentral
   Ubicacion: SanJose
   Sitio web: arenacentral.cr

2. TeatroLuz
   Ubicacion: Heredia
   Sitio web: teatroluz.cr

3. ColiseoPacifica
   Ubicacion: Alajuela
   Sitio web: coliseopacifica.cr

4. ParqueVivo
   Ubicacion: Cartago
   Sitio web: parquevivo.cr

5. EstadioValle
   Ubicacion: SanRamon
   Sitio web: estadiovalle.cr
```

Descripción del problema

Se nos asignó la tarea de desarrollar un sistema de gestión de eventos como parte del curso de Lenguajes de Programación, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en el manejo del lenguaje C, estructuras de datos, memoria dinámica y persistencia de información mediante archivos de texto.

El problema a resolver consiste en la necesidad de contar con una herramienta que permita administrar de manera eficiente la información relacionada con sitios de eventos, sus respectivos sectores y asientos, así como la creación y consulta de eventos. Además, el sistema debe permitir la venta de boletos, garantizando el control adecuado de la disponibilidad de los asientos y evitando inconsistencias como la duplicidad en la asignación de espacios.

Diseño del programa

Para el desarrollo del sistema de gestión de eventos se optó por una arquitectura modular, con el fin de organizar el código de manera claray promover la reutilización de funciones. El programa principal (main.c) actúa como punto de entrada y se encarga de interactuar únicamente con funciones definidas en archivos de encabezado (.h), cumpliendo con el principio de ocultamiento de la información (encapsulamiento).

El sistema fue dividido en varios módulos, cada uno encargado de una responsabilidad específica, tales como la gestión de sitios, sectores y asientos, la gestión de eventos, la venta de boletos y la generación de facturas. Esta separación permite un mejor control del flujo del programa y evita la duplicidad de código.

Para modelar la información del sistema se utilizaron estructuras (struct), representando entidades como Sitio, Sector, Asiento, Evento y Factura. Estas estructuras permiten agrupar datos relacionados y facilitan la manipulación de la información en memoria. Además, se empleó memoria dinámica (malloc y realloc) para manejar arreglos de tamaño variable.

En cuanto al almacenamiento de la información, esta se almacena en archivos de texto plano (.txt), para la persistencia de los datos entre ejecuciones del programa. Al iniciar, el sistema carga la información desde los archivos utilizando funciones fscanf y fgets, y al finalizar una acción o la sesión, guarda los cambios realizados.

Módulo	Descripción	Funcionalidades principales	Justificación
Inicialización y Memoria	Maneja la preparación del sistema y liberación de recursos	inicializarApp, liberarApp	Garantiza un inicio limpio y evita fugas de memoria

Persistencia de Datos	Controla la lectura y escritura en archivos .txt	cargarDatos, guardarDatos, asegurarDirectorioDatos	Permite mantener la información entre ejecuciones
Gestión de Sitios	Administra la información de los sitios de eventos	GuardarSitiosEnArchivo, reescribirArchivoSitios	Permite registrar y actualizar los sitios del sistema
Gestión de Eventos	Maneja la creación y almacenamiento de eventos	GuardarEventosEnArchivo, cargarEventosDesdeArchivo	Relaciona eventos con sitios y precios por sector
Gestión de Sectores	Controla los sectores dentro de cada sitio	cargarSectoresDesdeArchivo, guardarSectoresEnArchivo	Organiza la distribución de espacios en los sitios
Gestión de Asientos	Maneja el estado de los asientos por evento	cargarEstadosAsientos, guardarEstadosAsientos	Permite controlar disponibilidad y ventas
Facturación	Administra la generación y almacenamiento de facturas	cargarFacturasDesdeArchivo, guardarFacturasEnArchivo, agregarFacturaAlArchivo	Registra las compras y permite su consulta
Seguridad	Controla el acceso a funciones administrativas	verificarCredenciales	Protege funcionalidades sensibles/admin del sistema
Utilidades	Funciones auxiliares del sistema	limpiarBufferEntrada	Mejora la interacción con el usuario y evita errores de entrada

Librerías utilizadas

Librería	Descripción	Funciones utilizadas	Justificación
stdio.h	Proporciona funciones de entrada y salida estándar	printf, scanf, fopen, fclose, fprintf, fscanf, fgets	Permite la interacción con el usuario y el manejo de archivos de texto

stdlib.h	Incluye funciones para gestión de memoria y control del sistema	malloc, realloc, free, exit	Necesaria para el uso de memoria dinámica y control del programa
string.h	Permite manipulación de cadenas de caracteres	strcmp, strcpy, strlen, strtok	Facilita el manejo de textos como nombres, fechas y validaciones

Análisis de resultados

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requerimientos planteados para el sistema, se realizó un análisis detallado de cada uno de ellos, considerando su implementación durante el desarrollo del proyecto.

Durante este proceso, se priorizaron las funcionalidades principales del sistema, tales como la gestión de eventos, la administración de asientos, la venta de boletos y la generación de facturas, ya que estas representan el núcleo operativo del sistema.

Código	Descripción	Cumplido
RF-01	**Sistema ejecutado en consola**	**Sí**
RF-02	**Lectura y escritura de archivos .txt**	**Sí**
RF-03	**Carga automática de datos al iniciar**	**Sí**
RF-04	**Menú con submenús**	**Sí**
RF-05	**Inicio de sesión para admin**	**Sí**
RF-06	**Navegación entre menús**	**Sí**
RF-07	**Gestión de sitios (nombre, ubicación, web)**	**Sí**
RF-08	**Mostrar sitios con sectores y asientos**	**Sí**
RF-09	**Definir sectores en un sitio**	**Sí**
RF-10	**Agregar sector con generación de asientos**	**Sí**
RF-11	**Reset de espacios en sitio**	**Sí**
RF-12	**Creación de eventos**	**Sí**
RF-13	**Mostrar sectores con monto**	**Sí**
RF-14	**Mostrar información completa de evento**	**Sí**

RF-15	**Mostrar estado de asientos**	**Sí**
RF-16	**Factura con datos básicos**	**Sí**
RF-17	**Mostrar todas las facturas**	**Sí**
RF-18	**Top 3 meses con más eventos**	**No**
RF-19	**Ranking de productoras**	**No**
RF-20	**Reporte de sitios con eventos y recaudación**	**Si**
RF-21	**Opciones generales sin login**	**Sí**
RF-22	**Consulta de eventos por fecha**	**Sí**
RF-23	**Detalle de evento para usuario**	**Sí**
RF-24	**Selección de asientos en compra**	**Sí**
RF-25	**Verificación de disponibilidad**	**Sí**
RF-26	**Ingreso de datos del cliente**	**Sí**
RF-27	**Generación completa de factura**	**Sí**
RF-28	**Almacenamiento de factura**	**Sí**
RF-29	**Guardado de datos al salir**	**Sí**

Como se puede observar en la tabla anterior, se logró cumplir con la mayoría de los requerimientos establecidos para el sistema, priorizando aquellos que representan las funcionalidades esenciales del proyecto.

En general, se lograron alcanzar los objetivos fundamentales del proyecto, dando prioridad a las funcionalidades críticas durante el desarrollo.

Justificación Técnica

Uso de Punteros y Memoria Dinámica

En el desarrollo del sistema se utilizaron punteros junto con memoria dinámica mediante funciones como malloc, realloc y free, debido a la restricción del proyecto de no emplear arreglos estáticos. Esta decisión permitió manejar estructuras de tamaño variable como listas de sitios, eventos, sectores, asientos y facturas. El uso de punteros facilita la manipulación directa de estas estructuras en memoria, evitando copias innecesarias y permitiendo un uso más eficiente de los recursos del sistema.

Paso por Valor y Paso por Referencia

Se implementaron ambos métodos de paso de parámetros según la necesidad de cada función. El paso por referencia se utilizó en funciones que requieren modificar directamente los datos originales, como la carga de información desde archivos o la actualización del estado de los asientos. Por otro lado, el paso por valor se aplicó en funciones de consulta o visualización, donde no se necesita alterar la información original. Esta combinación permite mantener un equilibrio entre eficiencia y seguridad en el manejo de los datos.

Modularidad y Ocultamiento de la Información

El sistema fue diseñado de forma modular mediante la separación del código en archivos de encabezado (.h) y archivos fuente (.c). Cada módulo se encarga de una funcionalidad específica, como la gestión de archivos, eventos, asientos o facturación. El archivo principal (main.c) interactúa únicamente con las funciones declaradas en los encabezados, lo que evita el acceso directo a las implementaciones internas. Esto cumple con el principio de ocultamiento de la información y facilita el mantenimiento, la organización y la escalabilidad del sistema.

Manejo de Archivos y Persistencia de Datos

Se utilizaron archivos de texto plano (.txt) para almacenar la información del sistema, siguiendo los lineamientos del enunciado. El programa carga los datos al iniciar mediante funciones de lectura y los guarda al finalizar la ejecución, asegurando la persistencia de la información. Esto permite mantener datos como eventos, asientos y facturas entre ejecuciones, además de facilitar la revisión manual y depuración del sistema.

Control de Integridad de Datos

Se implementaron diversas validaciones para garantizar la consistencia de la información en el sistema. Entre ellas, se verifica la disponibilidad de los asientos antes de realizar una compra, evitando la duplicidad en la venta. También se controla la unicidad de los sitios y se validan las entradas del usuario para prevenir errores. Estas medidas permiten que el sistema funcione de manera confiable y sin inconsistencias.

Generación y Manejo de Facturas

Las facturas se implementaron como el principal registro de las transacciones realizadas. Cada factura contiene información del cliente, del evento y de los asientos adquiridos, junto con cálculos automáticos como subtotal, costo por servicio y total. Estas se

almacenan en archivos de texto, lo que permite mantener un historial de las compras y facilita su consulta posterior.

Diseño General del Sistema

El diseño del sistema se enfocó en cumplir los requerimientos del proyecto, priorizando funcionalidades clave como la gestión de eventos, la administración de asientos y la venta de boletos. Se mantuvo una estructura organizada y clara que permite la comprensión del sistema.

Bitácora

Registro de commits en el repo:

https://github.com/Tayler1203/PY01-Lenguajes_Gestion-de-eventos